

IA y educación

Qué debe saber un alumno de ASIR de IA

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 Formación Profesional · ASIR

IA Y EDUCACIÓN

01

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

De las reglas escritas a mano al aprendizaje por ejemplos

¿Qué es la IA?

La **Inteligencia Artificial**, o simplemente **IA**, es el conjunto de técnicas informáticas que permiten a una máquina realizar tareas que, hechas por una persona, diríamos que requieren inteligencia: reconocer una cara, traducir un texto, mantener una conversación, conducir un coche.

 Definición clásica de John McCarthy (1956): «**la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes**».

La IA **no** es lo mismo que la automatización (un script de Bash automatiza, pero no aprende), ni es magia: es **estadística aplicada a gran escala** sobre hardware muy potente.

La IA que ya usas cada día

Aunque no lo parezca, llevas años conviviendo con IA:



- **Face ID** de tu móvil reconoce tu cara
-  **Siri, Alexa o Google Assistant** entienden lo que dices
-  **Netflix o Spotify** te recomiendan qué ver o escuchar



- El **filtro de spam** de tu correo decide qué es publicidad
-  **Google Translate** traduce un texto al instante
-  **ChatGPT o Claude** responden a tus preguntas



Todo esto son ejemplos de **IA débil o estrecha**: cada sistema resuelve muy bien **una** tarea concreta, y solo esa.

La idea clave: reglas frente a ejemplos

PROGRAMACIÓN CLÁSICA

El programador escribe las reglas paso a paso:

si pasa X, haz Y

Funciona bien en dominios cerrados y predecibles.

IA MODERNA

No se escriben reglas: se le muestran al sistema **muchísimos ejemplos** y aprende a descubrir los patrones por sí mismo.



Es como enseñar a un niño a reconocer un gato: no le damos una lista de reglas (orejas puntiagudas, bigotes, cola), le enseñamos muchos gatos y aprende solo.

¿Es realmente "inteligente" la IA actual?

Un chatbot escribe con fluidez, resuelve ejercicios, incluso programa. Es fácil pensar que "entiende" lo que dice. Pero conviene matizarlo:

- **No tiene conciencia** ni sabe que existe
- **No razona** como una persona: no "piensa" la respuesta, la calcula estadísticamente
- **No entiende el significado** como tú lo entiendes: predice qué palabra es más probable a continuación, a partir de patrones aprendidos en billones de textos



Es como un actor que interpreta a un médico de forma muy convincente en una serie: suena creíble, pero no ha estudiado medicina.

Lo llamamos "inteligencia" porque el resultado se parece al de una persona inteligente, no porque la máquina piense como una.

IA actual (estrecha) frente a IA general (AGI)

	IA ACTUAL (ESTRECHA)	IA GENERAL (AGI)
Qué es	Resuelve una tarea concreta y ya está	Razonaría y aprendería en cualquier ámbito, como una persona
Ejemplos	Ajedrez, traducir, ChatGPT, Claude, Face ID	No existe todavía
Estado	Es todo lo que existe hoy en producción	Objetivo de investigación, no un producto

 **AGI** son las siglas de *Artificial General Intelligence* (Inteligencia Artificial General). Aunque algunas empresas dicen estar cerca, a día de hoy sigue siendo un objetivo, no una realidad.

Dos enfoques históricos

IA SIMBÓLICA (AÑOS 50–80)

Codifica el conocimiento como **reglas explícitas**: *"si el paciente tiene fiebre y dolor de garganta, sospechar amigdalitis"*.

Son los **sistemas expertos**. Funcionan bien en dominios cerrados (el motor de reglas de un firewall), pero no escalan ante la incertidumbre.

IA CONEXIONISTA (DESDE 2010)

Abandona las reglas explícitas y **aprende de ejemplos** con redes inspiradas vagamente en el cerebro (neuronas conectadas).

Es donde está hoy **prácticamente toda la IA** que usamos: el **machine learning**.

IA Y EDUCACIÓN

02

Cómo aprende una máquina

Machine learning, redes neuronales y deep learning

Aprendizaje automático (Machine Learning, ML)

El sistema mejora su rendimiento a partir de datos, sin ser programado explícitamente para la tarea. Tres modalidades:

SUPERVISADO

Ejemplos ya **etiquetados** ("este correo es spam").
Aprende a clasificar casos nuevos.

Ej.: diagnosticar una radiografía a partir de miles ya etiquetadas por médicos.

NO SUPERVISADO

Datos **sin etiquetar**. El sistema descubre patrones por sí mismo.

Ej.: agrupar a los clientes de una tienda online según lo que compran.

POR REFUERZO

Aprende por **ensayo y error**, con recompensas al acertar.

Ej.: AlphaGo aprendiendo a jugar al Go contra sí mismo.

¿Qué es una red neuronal artificial?

Es la estructura matemática que hace posible que una máquina "aprenda". Está formada por **neuronas artificiales** conectadas entre sí y organizadas en capas, inspiradas (muy vagamente) en el cerebro.

Cada neurona:

1. Recibe varios números de entrada
2. Los combina aplicando un **peso** a cada uno (la importancia que le da a esa entrada)
3. Produce un número de salida que pasa a la siguiente capa

 Los **pesos** son justamente los **parámetros** del modelo de los que hablaremos más adelante: los números que se ajustan durante el entrenamiento.

De la entrada a la salida: capas y entrenamiento

píxeles → [capa: bordes] → [capa: formas] → [capa: partes] → "8"

- La **primera capa** recibe los datos en bruto (por ejemplo, los píxeles de una imagen)
- Las **capas intermedias** detectan patrones cada vez más complejos: bordes → formas → partes → concepto completo
- La **última capa** da el resultado: una predicción, una clasificación, la siguiente palabra...

 Esto es lo que la red hace **una vez ya entrenada**. Pero, ¿cómo llega a saber qué pesos usar? Eso lo vemos en la siguiente diapositiva.

¿Cómo aprende exactamente? El ciclo de entrenamiento

Para entrenar hacen falta dos cosas: **muchos ejemplos de entrada** y, para cada uno, **la respuesta correcta ya conocida** (por eso se llama aprendizaje *supervisado*).

1. Le mostramos un ejemplo: la imagen de un "8" escrito a mano
2. Con los pesos aún sin ajustar, la red hace una predicción — al principio, casi al azar (quizás dice "3")
3. Comparamos su predicción con la respuesta correcta ("8") y calculamos cuánto ha fallado: el **error**
4. Ajustamos ligeramente los pesos, en la dirección que habría reducido ese error
5. Repetimos con **millones de ejemplos**, una y otra vez, hasta que el error es muy pequeño

 Es como encestar con los ojos vendados: cada intento, alguien te dice si te has quedado corto o largo; ajustas un poco la puntería y repites cientos de veces hasta acertar casi siempre. La red hace lo mismo con sus pesos, millones de veces.

Aprendizaje profundo (Deep Learning)

Es como llamamos a una red neuronal cuando tiene **muchas capas** ("profundo" = muchas capas apiladas). Es el tipo de red que hay detrás de casi todos los avances recientes: reconocimiento facial, traducción automática, asistentes de voz y los chatbots como ChatGPT o Claude.

- Un modelo moderno puede tener desde millones hasta **cientos de miles de millones** de parámetros (pesos)
- Cuantas más capas y más parámetros, más patrones complejos puede aprender — pero también hace falta más dato y más potencia de cálculo

 El salto en eficacia se explica por tres factores que coincidieron hacia 2010: muchísimos datos (internet), potencia de cálculo barata (**GPU**, *Graphics Processing Unit*, el chip gráfico usado normalmente en videojuegos) y mejores algoritmos.

IA Y EDUCACIÓN

03

IA generativa y modelos de lenguaje

El salto reciente que lo ha cambiado todo

De clasificar a crear

Hasta hace poco, la IA principalmente **clasificaba o predecía**: ¿es spam?, ¿cuánto vale esta casa? La IA **generativa** crea contenido nuevo: texto, imagen, código, audio, vídeo.

- ✓ No "copia" cosas que ya ha visto: ha aprendido patrones estadísticos a partir de miles de millones de ejemplos y sintetiza algo nuevo a partir de ellos — igual que una persona que aprende a escribir leyendo mucho, sin copiar.

El modelo genera la salida **palabra a palabra** (o píxel a píxel), calculando en cada paso qué es lo estadísticamente más plausible según lo aprendido. No "consulta una base de datos" ni "busca en internet" por defecto.

Tres familias de modelos generativos

MODELOS DE DIFUSIÓN

Imagen y vídeo (Stable Diffusion, DALL·E, Midjourney). Parten de **ruido aleatorio** y lo van limpiando paso a paso hasta que emerge la imagen pedida.

LLM

Large Language Model — modelo de lenguaje de gran tamaño. Texto y código (ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral).

MULTIMODALES

Aceptan o generan varios tipos de contenido a la vez: le subes una foto y la explica, le hablas y responde con voz.

Conceptos clave de los LLM (I)

Token — el modelo no procesa letras ni palabras enteras, sino "trozos" llamados tokens ($\approx$ media palabra en español). Importa porque las APIs cobran por tokens, no por palabras.

```
"ordenador" → 1 token
```

```
"ordenador" → "orden" + "ador" (2 tokens, según el modelo)
```

Embedding — forma de convertir un texto en un vector de números que captura su **significado**. Es como un mapa: palabras con significado parecido quedan cerca en ese "mapa" numérico.

 "perro" y "gato" tienen embeddings parecidos; "perro" y "termodinámica" no. Es la base de **RAG**, que veremos más adelante.

Conceptos clave de los LLM (II)

Transformer — arquitectura de red neuronal que hizo posible el salto cualitativo (*"Attention is all you need"*, Google, 2017). Su idea clave es la **atención**: le permite, al generar cada palabra, "fijarse" más en las partes del texto previo que son relevantes en ese momento — igual que tú, al traducir una frase larga, prestas más atención a ciertas palabras clave.

Ventana de contexto — cantidad máxima de texto (en tokens) que el modelo puede "tener en mente" a la vez. Si se supera, empieza a "olvidar" lo más antiguo.

Parámetros — los pesos ajustados en el entrenamiento. Cifras como "Llama 70B" = 70 mil millones de parámetros.

Entrenamiento frente a inferencia

	ENTRENAMIENTO	INFERENCIA
Qué es	Ajustar los parámetros a partir de enormes corpus de texto	Usar el modelo ya entrenado para responder
Coste	Lento y carísimo	Rápido
Frecuencia	Se hace una vez	Cada vez que un usuario interactúa

⚠ Cuando "hablas con ChatGPT" estás haciendo **inferencia**, no entrenamiento: lo que escribas no modifica el modelo.

04

Cómo funciona un chatbot, paso a paso

Del prompt que escribes a la respuesta que recibes

Del prompt a la respuesta: visión general

1. TOKENIZAR

Tu texto se trocea
en **tokens**

2. VECTORIZAR

Cada token se
convierte en un
embedding (vector
de números)

3. PREDECIR

El **Transformer**
calcula qué palabra
es más probable a
continuación

4. REPETIR

Se añade esa
palabra al texto y
se repite el
proceso

 Este ciclo se repite palabra a palabra hasta que el modelo decide que ha terminado la respuesta.

Generación palabra a palabra (proceso "autoregresivo")

En cada paso, el modelo vuelve a mirar **todo** el texto anterior — incluido lo que él mismo ha ido generando — para decidir la siguiente palabra:

```
Prompt: "Hola, ¿puedes ayudarme?"
```

```
Paso 1 → "¡Claro"
```

```
Paso 2 → "¡Claro,"
```

```
Paso 3 → "¡Claro, dime"
```

```
Paso 4 → "¡Claro, dime qué"
```

```
Paso 5 → "¡Claro, dime qué necesitas."
```

 Por eso a veces un chatbot empieza una respuesta y luego "se contradice": va decidiendo palabra a palabra, no piensa la frase completa de antemano.

Un ejemplo completo, de principio a fin

1. Escribes: *"¿Cuál es la capital de Francia?"*
2. **Tokenización:** ["¿Cuál", " es", " la", " capital", " de", " Francia", "?"]
3. **Embeddings:** cada token se convierte en un vector de cientos de números que representa su significado
4. **Transformer:** procesa toda la secuencia y calcula la probabilidad de cada palabra posible del vocabulario para continuar
5. Elige la más probable, la añade, y repite: "La" → "capital" → "de" → "Francia" → "es" → "París" →
"."
6. Convierte los tokens de vuelta en texto: **"La capital de Francia es París."**

05

Vocabulario que escuchamos cada día

Términos que te vas a encontrar constantemente trabajando con IA

Prompt y prompt engineering

Prompt — la instrucción que le damos al modelo. **Prompt engineering** es el oficio (más artesanal que científico) de formularla bien: dar contexto, poner ejemplos, descomponer la tarea en pasos, especificar el formato de salida.

PROMPT POBRE

"*"Cómo configuro KVM"*

Respuesta genérica, poco útil para tu caso concreto.

PROMPT PRECISO

"*"Crear una VM con KVM en Ubuntu 22.04, 4GB RAM, 2 vCPUs, disco virtio, conectada al bridge br0, con virt-install de forma desatendida"*

Chatbots, asistentes y agentes de IA

- **Chatbot** — solo responde dentro de una conversación de texto: una pregunta, una respuesta
- **Asistente** — además de hablar, puede realizar alguna acción sencilla (poner una alarma, buscar en el calendario)
- **Agente** — usa un LLM como "cerebro" para tomar decisiones y ejecutar **acciones encadenadas**: consultar una API, leer y escribir ficheros, navegar por la web, lanzar comandos en una terminal

 Es lo que distingue un chatbot clásico de algo como **Claude Code** (escribe código y modifica ficheros directamente) o un asistente que reserva un vuelo de principio a fin.

Herramientas y Skills

HERRAMIENTAS (*TOOL USE*)

Capacidad de un agente de **usar programas externos**: una calculadora, un buscador web, un intérprete de código, una **API** (*Application Programming Interface*, la forma en que dos programas se comunican entre sí).

El modelo decide **cuándo** y **con qué datos** llamar a cada herramienta.

SKILLS

Paquetes de **instrucciones y conocimiento especializado** que se le dan a un agente para una tarea concreta (por ejemplo, cómo corregir un examen con un formato determinado).

Son como "manuales" que el agente consulta cuando la tarea lo requiere.

 Es lo que hace que un agente pase de "saber hablar" a **saber hacer**: buscar en internet, ejecutar un script, consultar una base de datos.

Fine-tuning y RAG

FINE-TUNING

Tomar un modelo ya entrenado y **reentrenarlo** con datos específicos para especializarlo (ej.: Llama reentrenado con manuales internos de una empresa).

Menos común hoy: RAG suele dar mejores resultados con menos coste.

RAG

Retrieval-Augmented Generation — generación aumentada por recuperación. En lugar de reentrenar, se le da al modelo acceso a una **fuentes externa** (base documental, wiki interna) en el momento de la consulta.

Es el patrón **dominante hoy** en entornos profesionales.

Modelos abiertos frente a cerrados

	MODELOS ABIERTOS	MODELOS CERRADOS
Ejemplos	Llama, Mistral, DeepSeek, Qwen	GPT, Claude, Gemini
Uso	Se descargan y ejecutan en infraestructura propia	Solo vía API del fabricante
Importa por	Privacidad, control, coste, soberanía del dato	Rendimiento de vanguardia, sin mantenimiento propio

- ✓ Para un perfil **sysadmin** es la frontera interesante: un alumno de ASIR puede levantar un Llama en un servidor con GPU y experimentar en serio.

IA Y EDUCACIÓN

06

Límites y marco legal

Lo que hay que tener interiorizado antes de confiar en la IA

Limitaciones que debes conocer

ALUCINACIONES

Puede generar información falsa con total aplomo, como inventarse una opción de un comando que no existe. No es un fallo puntual: genera lo **plausible**, no lo verdadero.

SESGO

Refleja los sesgos presentes en sus datos de entrenamiento.

CORTE DE CONOCIMIENTO

Solo "sabe" hasta la fecha en que se entrenó, salvo que tenga búsqueda web conectada.

NO DETERMINISMO

La misma pregunta puede dar respuestas distintas cada vez.

⚠ Entrenamiento e inferencia consumen mucha **energía**: un dato relevante para decidir entre modelo local pequeño o API en la nube.

El coste ambiental de la IA

- Una consulta a una IA generativa consume unas **10 veces más electricidad** que una búsqueda web tradicional
- Generar **una imagen** con IA gasta tanta energía como **cargar un móvil** por completo
- Una conversación de 10-50 preguntas equivale al consumo de **medio litro de agua potable**

- El **uso** del modelo (inferencia) puede suponer hasta el **90% de la huella ecológica total**, no solo el entrenamiento
- Las GPU de los centros de datos tienen una vida útil de solo **3-5 años** → mucho residuo electrónico



Fuente: INTEF, *Guía sobre el uso de la IA en el ámbito educativo* (2026).

Marco ético y legal

- **Reglamento Europeo de IA**, conocido como **AI Act** (*Artificial Intelligence Act*) — aprobado en 2024, aplicación escalonada hasta 2027. Clasifica los sistemas por **nivel de riesgo**: inaceptable, alto, de transparencia y mínimo. Los sistemas de IA en selección de personal o evaluación educativa se consideran de **alto riesgo**
- **RGPD** (Reglamento General de Protección de Datos) — cualquier sistema de IA que trate datos personales sigue plenamente sujeto a él
- **LOPDGDD** (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales) — en España, el consentimiento propio para que tus datos sean tratados (también por una IA) solo es válido a partir de los **14 años**; por debajo, hace falta el de la familia
- **Propiedad intelectual** — zona gris en formación: ¿se puede entrenar con contenido protegido?, ¿quién es autor de lo generado? Hay litigios en curso

Todo esto tiene un nombre: alfabetización en IA

Saber qué es la IA, interactuar con ella con criterio, crear y gestionar con su ayuda, y entender sus límites: eso es lo que el INTEF, la OCDE y la Comisión Europea llaman **alfabetización en IA**.

🎓 No es un contenido más: es una **competencia** tan necesaria hoy como saber buscar información o usar una hoja de cálculo. Todo lo que hemos visto hasta aquí es, en el fondo, eso.

Hasta aquí, el qué

Ahora vamos con el cómo: usar la IA para aprender de verdad

IA Y EDUCACIÓN

07

Usar la IA para aprender

Un cambio de mentalidad, no solo una herramienta nueva

El cambio de mentalidad previo

El objetivo de un alumno de ASIR **ya no es** aprender a ejecutar tareas de memoria, sino **aprender a tomar decisiones técnicas fundamentadas**. Ese cambio de enfoque lo condiciona todo lo demás.

 Memorizar comandos, rutas de configuración o flags pierde sentido casi por completo. Lo que hay que desarrollar es entender **qué** hay que hacer y **por qué**, y usar la IA para ejecutarlo.

La IA como compañera de trabajo

No como tema opcional o curiosidad, sino como parte del flujo de trabajo habitual desde el primer día: generar scripts, analizar logs, documentar configuraciones.

LO QUE LA IA APORTA

- Respuestas y borradores en segundos
- Explicaciones bajo demanda
- Automatización de lo repetitivo

LO QUE SIGUE SIENDO TUYO

- **Validar** lo que produce
- **Corregir** lo que falla
- **Cuestionar** por qué lo hace así

IA Y EDUCACIÓN

08

Metodología de trabajo con IA

Las 6 etapas para cualquier tarea de administración de sistemas

Etapa 1 — Comprensión del problema

Antes de preguntarle nada a la IA, tienes que poder responder tú solo:

- ¿Qué tengo que conseguir exactamente?
- ¿Qué restricciones tengo (recursos, sistema operativo, red, seguridad)?
- ¿Qué conceptos técnicos están implicados?

 Si no puedes responder esto, no estás listo para usar la IA de forma útil: pedirás cosas vagas y obtendrás respuestas genéricas. **Esta etapa mide tu base técnica real.**

Etapa 2 — Formulación precisa de la consulta

Aquí se entrena una habilidad nueva: **saber hablar con la IA con precisión técnica**. El nivel de detalle de la pregunta determina la calidad de la respuesta.

"*Necesito crear una VM con KVM en Ubuntu 22.04 con 4GB de RAM, 2 vCPUs y disco virtio, conectada a un bridge br0 ya existente. Quiero hacerlo desde línea de comandos con virt-install de forma desatendida.*"

Otro ejemplo: en vez de "configura DNS", pregunta "configura un servidor DNS con BIND9 en Debian 13 que resuelva el dominio interno empresa.local y reenvíe el resto de consultas a 8.8.8.8". Esto se entrena y se evalúa, no se da por supuesto.

Etapa 3 — Análisis crítico de la respuesta

La IA responde. **No ejecutas nada todavía.** Primero te preguntas:

- ¿Entiendo lo que me ha generado?
- ¿Hay algún parámetro que no reconozco?
- ¿Tiene sentido para mi entorno concreto o es una respuesta genérica?
- ¿Podría haber algún problema de seguridad o compatibilidad?

✓ Si hay algo que no entiendes, pregúntaselo a la propia IA antes de continuar. Esta etapa es la que más diferencia a quien **aprende** de quien **copia**.

Etapa 4 — Experimentación controlada

Ahora sí ejecutas, pero de forma **progresiva** y en un entorno de pruebas. No aplicas todo de golpe: vas paso a paso, comprobando el resultado esperado tras cada acción.

Si algo falla, **el error es el material de aprendizaje**, y la IA se convierte en herramienta de diagnóstico:

"*Esperaba este resultado y he obtenido este otro. Aquí está el error. ¿Qué puede estar pasando?*"

Etapa 5 — Consolidación y automatización

Una vez que la tarea funciona, das un paso más. Le pides a la IA que te ayude a:

- **Automatizar** lo hecho manualmente (script, playbook de Ansible...)
- Hacerlo **reproducible** y documentado
- Pensar **qué pasaría si algo falla** y cómo prevenirlo

 Esta etapa transforma una tarea puntual en una solución profesional, y obliga a entender el conjunto, no solo los pasos sueltos.

Etapa 6 — Reflexión y documentación propia

La etapa que más se suele saltar y **más valor tiene**. Documenta con tus propias palabras:

- Qué problema tenías y qué solución encontraste
- Qué le preguntaste a la IA y por qué
- Qué tuviste que corregir o adaptar de lo que te dio
- Qué aprendiste que no sabías antes

✓ Consolida el aprendizaje real y genera un **portfolio técnico** que podrás llevar a una entrevista de trabajo. El propio INTEF propone en su guía un modelo oficial de "**declaración de uso de IA**" con esta misma idea.

Las 6 etapas, de un vistazo

ETAPA	LO QUE HACES	LO QUE DEMUESTRAS
1. Comprensión	Analizas el problema solo	Base técnica
2. Formulación	Construyes una consulta precisa	Claridad conceptual
3. Análisis crítico	Entiendes y cuestionas la respuesta	Criterio técnico
4. Experimentación	Ejecutas y diagnosticas errores	Capacidad práctica
5. Automatización	Generalizas y haces reproducible	Visión profesional
6. Reflexión	Documentas con tus palabras	Aprendizaje real

IA Y EDUCACIÓN

09

Buenas prácticas

Qué hacer y qué evitar al usar IA en tus prácticas

Riesgos de depender demasiado de la IA

EXTERNALIZACIÓN COGNITIVA

Delegar en la IA funciones clave como el juicio crítico, la revisión o la verificación, en lugar de ejercerlas tú.

ILUSIÓN DE COMPETENCIA

Creer que dominas un tema porque la IA te lo explicó bien, sin haberlo trabajado tú mismo.

SEDENTARISMO COGNITIVO

Perder práctica en memoria, comprensión o razonamiento por delegar en exceso, incluso en tareas que ya dominabas.

i Términos del INTEF en su guía sobre IA en educación (2026): no son casos aislados, son los riesgos que el propio Ministerio pide vigilar en el aula.

Qué sí, qué no

SÍ

- Entender antes de ejecutar
- Adaptar el resultado a tu entorno concreto
- Preguntar "por qué" cuando algo no está claro
- Documentar tus consultas y tus decisiones

NO

- Copiar y pegar sin leer
- Ejecutar comandos que no entiendes
- Dar por buena la primera respuesta sin verificarla
- Presentar el resultado de la IA como si fuera tuyo sin más

Por qué importa en tu evaluación

El profesor no evalúa solo si llegaste al resultado correcto, sino **cómo** llegaste, qué entendiste por el camino y qué serías capaz de hacer ante un problema distinto.

 Un escenario que funciona pero que no sabes explicar vale menos que uno con algún problema que sabes diagnosticar y razonar correctamente.

Eso es exactamente lo que el mercado laboral te va a exigir: **saber qué pedirle a la IA, entender lo que devuelve, y tomar buenas decisiones cuando la IA no llega.**

IA Y EDUCACIÓN

¡Gracias!

IA y educación — Qué debe saber un alumno de ASIR de IA

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 ASIR